AgriWater | تسليم مرحلة البيانات

حزمة البيانات النظيفة وقاموس قاعدة البيانات

مخطط الجداول والعلاقات، وصف الأعمدة، مراجعة الجودة، وجاهزية بيانات النموذج

التاريخ: 25-10-2026

المصدر: قاعدة SQLite للمشروع

هذه الحزمة لا تستبدل ملفات الأصول الأصلية

1. ملخص التنفيذ

أنشأت نسخة منفصلة على سطح المكتب داخل مجلد المشروع باسم AgriWater_Clean_Data. قاعدة البيانات الأصلية لم تُعدّل. الحزمة الجديدة تحتوي نسخة SQLite، ملف SQL، مخطط علاقات، قاموس كل الأعمدة، تقرير جودة لكل عمود، وتصديرات متطابقة مع الجداول غير الفارغة.

44	48	461	34
جدولًا	علاقة FK	عمود موثق	تصدير جدول

> **تعريف النسخة النظيفة:** توحيد مصدر البيانات إلى SQLite واحد، وتصدير قيمه دون نسخ نسخ وسيطة متضاربة. لم يتم اختلاق أو تعويض القيم المفقودة؛ جميع درجات المصدر والاشتقاق محفوظة.

القاعدة اجتازت integrity_check=ok ولم يظهر أي خرق مفاتيح خارجية. القاعدة تضم 10 جداول فارغة مصممة لبيانات مستقبلية/غير متاحة من الإنترنت.

مكونات التسليم

- قاعدة SQLite قابلة للتشغيل مباشرة.
- تعريف SQL والمخطط الكامل للعلاقات المستخرجة من القيود الفعلية.
- قاموس بيانات لجميع الأعمدة: النوع، المفتاح، علاقات FK، النقص، القيم الفارغة، وملخص النطاق الرقمي.
- تصدير CSV أو CSV مضغوط لكل جدول غير فارغ.
- سجل جودة وملاحظات استخدام، ونسخة سجل المصادر.

2. شكل قاعدة البيانات والعلاقات

القاعدة علائقية متعددة المجالات. علاقاتها المعتمدة هنا مستخرجة من قيود SQLite نفسها، لا من تخمين أسماء الأعمدة. الملف `schema/erd_all_tables.mmd` يحتوي كل الجداول والعلاقات. والملف `schema/erd_core.mmd` يختصر المسار الأساسي.

العلاقات الأساسية

- district → grid_point
- grid_point → weather_daily
- grid_point → soil_point / soil_awc
- season → regional_stats / crop_calendar / seasonal summaries
- rice_variety → variety reference / guide / trial results / scenarios
- literature_study → trial results / observations / environmental measurements / evidence
- field → field_season → irrigation_event / field_operation (all empty pending farmer records)

> جداول الحقل والموسم والري موجودة في التصميم لكنها فارغة؛ لذلك هذه العلاقات جاهزة لتسجيل البيانات لاحقًا وليست سجلًا ميدانيًا حاليًا. بعض الروابط المنطقية مثل المطر/المكان تتم عبر point_id والتواريخ، لا عبر FK مباشر إلى جدول واحد.

طريقة قراءة المفاتيح

PK يميز الصف داخل جدوله. **FK** يربط الصف بمرجع أساسي. علاقة parent 1-to-many تعني أن المرجع مثل المركز أو الدراسة يمكن أن يظهر في صفوف كثيرة تابعة له. قاموس العلاقات يذكر عمود child وعمود parent وقيود الحذف/التحديث.

المجموعة	الجداول المحورية	دورها في المشروع
المكان	district, grid_point	تجميع نقاط الطقس/التربة وربط النقطة بالمركز.
المناخ والماء	weather_daily, point_season_summary, rice_daily_water_demand, water_scenario*	طقس، ETc، ومخرجات سيناريو محسوبة وموسومة بأنها تقديرية.
المحصول والإرشاد	rice_variety, rice_variety_reference, rice_variety_field_guide, agronomy_recommendation, crop_calendar	صفات الصنف ومواعيد/قواعد إرشادية ذات مصادر ونطاقات.
المصادر البحثية	literature_study, literature_trial_result, literature_trial_observation, literature_environmental_measurement, literature_evidence	الأدلة المنشورة مفصولة عن بيانات المزارع.
الحقل الفعلي	field, field_season, irrigation_event, field_operation, crop_history	مصممة لملاحظات المستخدم؛ فارغة حاليًا.

3. قائمة الجداول كاملة

الأعداد من النسخة المصدر يوم 25 أكتوبر 2026. الجدول يضم كل 44 جدولًا؛ الصفوف الفارغة تبقى جزءًا من المخطط.

اسم الجدول	الصفوف	الغرض وحدود الاستخدام
agronomy_recommendation	23	إرشادات زراعية مرجعية مع النطاق الجغرافي والصنف والمرحلة والمصدر.
canal_schedule	0	مواعيد مناوبات/فتح المياه حسب الموقع والفترة؛ فارغ لعدم وجود مصدر محلي موثق.
crop_calendar	7	تقويم زراعي موسمي مرجعي للأرز.
crop_history	0	تاريخ محاصيل قطعة المزارع؛ لا توجد سجلات حقول عامة.
crop_reference	7	قاموس موحد للمحاصيل المستخدمة في التتابع الزراعي.
crop_water_parameter	10	معاملات ومعلمات احتياج المياه، وبعضها مرجعي أو افتراضي.
data_source	21	مصادر البيانات وروابطها وملاحظاتها.
database_metadata	37	ملاحظات النسخ والاستيراد وإصدارات مراحل البناء.
district	11	المحافظة والمراكز الإدارية المستخدمة في الربط المكاني.
field	0	هوية/موقع قطعة المزارع؛ فارغ لعدم وجود بيانات حقول ميدانية.
field_operation	0	عمليات حقلية مسجلة من المزارع؛ فارغ.
field_season	0	موسم حقل ومخرجاته مثل إجمالي الري والغلة؛ فارغ.
grid_point	38	نقاط الشبكة المرجعية للطقس والتربة.
groundwater_level	0	قياسات منسوب ماء جوفي نقطية؛ فارغ، مع وجود ملخص خريطة في الأدلة المنشورة.
irrigation_event	0	أحداث/ريات فعلية لحقول المستخدمين؛ فارغ.
irrigation_method	2	قاموس طرق الري.
literature_environmental_measurement	104	قياسات بيئية منشورة طويلة الشكل: تربة/مياه/ملخصات خرائطية مع مصدر وحالة.
literature_evidence	9	نتائج واستنتاجات وصفية من دراسات منشورة.
literature_study	15	بيانات تعريف الدراسات المنشورة وحدودها.
literature_trial_observation	688	ملاحظات طويلة الشكل من تجارب منشورة (تربة/ماء/مناخ/محصول).
literature_trial_result	470	نتائج رقمية بحسب الدراسة والسنة والصنف والمعاملة والمقياس.
machinery_inventory	1	جرد حكومي إجمالي للآلات؛ لا يمثل قوائم مضخات مزارعين.
ministry_rule	7	قواعد منسوبة لتوصيات إرشادية؛ بعض السجلات ثانوية وغير متحقق منها.
plant_protection_reference	5	أعراض ونوافذ رصد/توقيت؛ ليست وصفات مبيدات أو جرعات.
point_season_summary	266	ملخصات مناخية ومائية مشتقة لكل نقطة وموسم.
pump_catalog_series	6	نطاقات مواصفات سلاسل مضخات من كتالوج مصنع، وليست نقاط أداء ميدانية.
pump_type	0	أنواع/تصرفات موحدة لمضخات مستخدمين؛ فارغ لغياب موديل ونقطة تشغيل مؤكدة.
regional_stats	7	إحصاءات الأرز السنوية على مستوى المحافظة.
rice_daily_water_demand	46,550	تقدير يومي مرجعي لاحتياج ماء الأرز ETc.
rice_variety	19	قاموس أصناف الأرز ومدد الموسم المتاحة.

اسم الجدول	الصفوف	الغرض وحدود الاستخدام
rice_variety_field_guide	14	بطاقات إرشادية منفصلة للصنف مع مصدر وتاريخ ونطاق مدة عند توافره.
rice_variety_reference	18	صفات مرجعية للأصناف من ARC.
season	7	قاموس السنوات/المواسم.
sentinel2_scene	3,775	فهرس مشاهد Sentinel-2، وليس الصور أو مؤشرات الغطاء النباتي.
sentinel2_shortlist	119	المشاهد المرشحة للمعالجة اللاحقة.
soil_awc	38	السعة المائية المتاحة وتقدير عمق الجذر؛ مرجع خرائطي غير حقلي.
soil_point	38	خصائص تربة مرتبطة بنقاط الشبكة ووحدات الخريطة.
soil_salinity	0	قياس ملوحة نقطي/حقلي؛ فارغ. بعض دراسات الملوحة محفوظة في أدلة منفصلة.
vegetation_index	0	قيم NDVI/EVI؛ فارغ ومؤجل حسب نطاق المشروع.
water_scenario	266	سيناريوهات عامة لكمية الماء، وليست قياسًا فعليًا.
water_scenario_by_variety	2,660	سيناريوهات أولية حسب الصنف؛ راجع الإصدار v3 قبل الاستخدام.
water_scenario_by_variety_clay	2,660	سيناريوهات مكيّفة مع افتراضات القوام؛ ليست معايرة ميدانية.
water_scenario_by_variety_v3	9,044	أحدث إصدار سيناريوهات كمية الماء حسب الصنف؛ تقديرات مشتقة.
weather_daily	1,089,840	تقديرات طقس يومية شبكية من NASA POWER؛ ليست قياسات محطة/حقل.

4. الملفات المصدّرة وآلية التنظيف

جميع ملفات `/data/table_exports` تم توليدها من نسخة SQLite الجديدة؛ لا توجد إعادة كتابة يدوية للصفوف. الجداول حتى 100 ألف صف صدرت CSV، والجداول الأكبر مضغوطة بصيغة CSV.GZ. قاعدة البيانات نفسها تظل النسخة المرجعية عند اختلاف عرض Excel أو طريقة تحويل النوع.

الملفات التي لم تُنسخ إلى الحزمة

- المجلدات الخام الأصلية والـPDFs الكاملة والنسخ المؤقتة؛ تظل في المشروع الأم لتقليل التكرار وتجنب خلط الإصدارات.
- ملفات NDVI/صور الأقمار غير موجودة أصلًا كقيم تحليل؛ فهرس المشاهد فقط ضمن جدول Sentinel.
- قوالب الاستبيان القديمة أو ملفات before/OLD لا تعامل كبيانات نهائية.

تصدير الجداول لا يعني أن كل صف صالح كمدخل لموديل. قبل التدريب استخدم قاموس الأعمدة، ثم اختر نطاق المصدر، الوحدة، السنة، الصنف، الموقع، data_status، وحالة القياس/الاشتقاق.

محتويات المجلد

المجلد	المحتوى
`database/`	نسخة SQLite النظيفة.
`schema/`	SQL وERD وقاموس بيانات وعلاقات وملفات profiling.
`data/table_exports/`	تصدير كل جدول غير فارغ من قاعدة البيانات.
`metadata/`	مصادر البيانات، قائمة التصدير، ملخص الحزمة، ومشكلات الجودة.
`reports/`	التقرير الكامل بصيغتي PDF وMarkdown.

5. مراجعة الأعمدة ومشكلات الجودة

تم مسح عدد الصفوف، أنواع الأعمدة، مفاتيحها، القيم NULL، النصوص الفارغة، وحدود الأعمدة الرقمية. التقرير الكامل لكل عمود موجود في `schema/column_profile.csv`. ارتفاع النقص في جدول أدلة طويل الشكل قد يكون طبيعيًا لأن القياس لا ينطبق على كل دراسة؛ لا تعتبر النسبة وحدها سببًا للحذف.

أعمدة ذات نقص مرتفع في جداول غير فارغة (أعلى 24 بعدد الصفوف والنسبة)

الجدول	العمود	NULL / الإجمالي	النسبة
literature_environmental_measurement	depth_top_cm	104 / 104	100.0%
literature_environmental_measurement	depth_bottom_cm	104 / 104	100.0%
crop_water_parameter	variety_id	10 / 10	100.0%
ministry_rule	variety_id	7 / 7	100.0%
ministry_rule	valid_from	7 / 7	100.0%
ministry_rule	valid_to	7 / 7	100.0%
pump_catalog_series	power_min_kw	6 / 6	100.0%
pump_catalog_series	power_max_kw	6 / 6	100.0%
plant_protection_reference	target_name_en	5 / 5	100.0%
plant_protection_reference	pesticide_product	5 / 5	100.0%
plant_protection_reference	active_ingredient	5 / 5	100.0%
plant_protection_reference	rate_value	5 / 5	100.0%
plant_protection_reference	rate_unit	5 / 5	100.0%
plant_protection_reference	preharvest_interval_days	5 / 5	100.0%
irrigation_method	notes	2 / 2	100.0%
soil_point	missing_properties	38 / 36	94.7%
literature_trial_result	irrigation_interval_days	470 / 438	93.2%
literature_trial_result	row_spacing_cm	470 / 422	89.8%
literature_trial_result	hill_spacing_cm	470 / 422	89.8%
rice_variety_reference	lodging_note	18 / 16	88.9%
ministry_rule	district_id	7 / 6	85.7%
crop_water_parameter	kc	10 / 8	80.0%
literature_trial_observation	depth_top_cm	688 / 548	79.7%
literature_trial_observation	depth_bottom_cm	688 / 548	79.7%

راجع ملف العمود للحصول على كامل الأعمدة التي يتجاوز نقصها 50%، لأن عرض جميعها في التقرير قد يشتت القارئ.

ملاحظات الجودة والإجراء

ID	الجدول/العمود	المشكلة	طريقة التعامل
Q01	weather_daily	value	1292 قيمة NULL موزعة في سجل الطقس؛ 2026 سنة جزئية/قريبة من الزمن الحقيقي.
Q02	soil_point	soil_data_status	36 من 38 نقطة مكتملة؛ تعتمد النقاط على 8 وحدات خريطة فقط.
Q03	field / field_season / irrigation_event	كل السجلات	جداول الحقول والمواسم والريات بلا صفوف.
Q04	pump_type / pump_catalog_series	discharge/head	لا توجد نقطة تصرف مؤكدة لمضخة بعينها عند الرفع الكلي الفعلي؛ الموجود 6 نطاقات كتالوج.
Q05	canal_schedule	كل السجلات	جدول المناوبات فارغ؛ المواعيد محلية وموسمية.
Q06	soil_salinity / groundwater_level	كل السجلات	الجداول النقطية/الحقلية فارغة. توجد نتائج منشورة منفصلة؛ خريطة 2023 جيوتقنية ومجموع مساحتها يخالف مساحة المحافظة المذكورة بالمقال.
Q07	vegetation_index	كل السجلات	لا توجد قيم NDVI/EVI؛ فهرس المشاهد موجود فقط.
Q08	ministry_rule	source_status	7 قواعد منقولة من مصادر ثانوية/صحفية وليست مطابقة لمصدر رسمي داخل المشروع.
Q09	plant_protection_reference	pesticide_product / rate / preharvest interval	خمسة سجلات أعراض/توقيت، لكن اسم المنتج والمادة والجرعة وفترة ما قبل الحصاد غير مكتملة.
Q10	crop_water_parameter	kc / seepage	Kc المتأخر مخزن كنطاق/غير محدد كرقم واحد؛ الرشح والتهيئة افتراضات نطاقية/مرجعية.
Q11	rice_variety / rice_variety_field_guide	season_length_days	سخا سوبر 300 مدة نموه متغيرة حسب موعد الزراعة؛ عمود المدة المفردة NULL والنطاق موجود في البطاقة.
Q12	rice_variety	name_en	السجل NOT_SPECIFIED صف بديل للتجميعات التي لا تحدد صنفًا.
Q13	water_scenario*	scenario/model versions	توجد إصدارات متعددة لسيناريوهات الماء؛ بعضها حسب الطين وبعضها أقدم.
Q14	literature_environmental_measurement	sample_kind / unit / source_locator	الجدول يضم قياسات تجربة، مؤشرات مشتقة، وملخصات خريطة؛ الوحدات والمستوى تختلف حسب المصدر.
Q15	crop_history / fertilizer evidence	previous_crop	أدلة أثر المحصول السابق محدودة ولا تعطي معاملات NPK محلية موحدة لكل محاصيل التتابع.
Q16	source registry / file extracts	versioning	مجلد المصدر يحتوي نسخًا قديمة/مراجعة وملفات وسيطة؛ بعض الأسماء تشير إلى OLD أو before_* ولا ينبغي اعتبارها النسخة النهائية.

6. الأعمدة المهمة ومعناها للموديل

مدخل الفلاح	سمات مرجعية يمكن اشتقاقها	قيود/هدف غير موجود
المكان على الخريطة	المركز، نقطة شبكة الطقس، طبقة تربة/سعة ماء، سياق الدراسات.	الخرائط ليست تحليل حقل أو حدود قطعة قانونية.
مساحة الأرض	تحويل عمق الماء من mm إلى حجم: للفدان 1mm = 4.2m³.	لا يوجد حجم ري حقيقي للحقل لتدريب نموذج زمن المضخة.
المحاصيل السابقة الثلاثة	قاموس crop_reference وأدلة المنشورات كسياق للدورة الزراعية.	لا يوجد تاريخ عام لكل قطعة أو علاقة خصم سماد موثقة.
نوع المضخة	كتالوج سلسلة ومواصفات اسمية.	تصرف الموديل عند TDH/مواسير المزرعة غير متوفر.
الصنف الذي ينوي زراعته	مرجع ARC، دليل إرشاد، مدة/صفة مع المصدر؛ 23 قاعدة توصية.	توافر التقاوي، أسلوب الزراعة الفعلي، ومعايرة الصنف/الموسم.
طقس المكان/اليوم	ET0/ETc ومطر وإشعاع ورطوبة/حرارة.	تقديرات شبكة، 2026 جزئية؛ لا هدف ري مقاس للحقل.

السمات والهدف

Features متاحة: الموقع، الطقس، خصائص تربة خرائطية، الصنف، مرحلة الموسم، وبعض محاصيل سابقة مرجعية.
Targets الميدانية غير متاحة: عمق/حجم الماء الفعلي، زمن الري، الغلة الحقلية، جودة التربة في القطعة، الالتزام بالتوصية، كلفة/طاقة الضخ.

توجد جداول مشتقة بها 266 موسم/نقطة و9,044 صف سيناريو حسب الصنف، لكن هذه ليست تسميات تدريب حقيقية. يمكن استخدامها لاختبار الحسابات أو مقارنة السيناريوهات، لا لتدريب نموذج إشرافي يدعي توقع الغلة أو كمية الري الفعلية.

7. ما لم يمكن جمعه من الإنترنت وما يحتاج استكمالًا

- ريات الحقول الفعلية، الغلة، المواعيد والعمليات وسجل المحاصيل الثلاثة لكل مزارع.
- تصرف المضخة الفعلي عند الرفع والضغط والمواسير، ونقطة منحنى المضخة.
- مناوبات مياه كل ترعة/قرية في الموسم الحالي.
- تحليل NPK/EC حديث لكل قطعة مع العمق وطريقة المختبر.
- ملوحة ومنسوب مياه جوفية زراعيان بإحداثيات وتاريخ وتغطية يمكن ربطها بالأرض.
- معاملات/حدود حرجة تربط تحليل التربة بجرعة سماد الأرز بحسب المصدر وطريقة القياس.
- توصيات مبيد رسمية حديثة كاملة: المادة والجرعة وفترة ما قبل الحصاد، بعد مطابقة APC.
- توافر صنف التقاوي لدى المورد المحلي وقت الزراعة.

> الخريطة الجيوتقنية للمنسوب الجوفي موجودة كملخص جغرافي منشور في الأدلة، لكنها غير مناسبة كقياس مزرعة. بيانات دراسات الحامول وسخا تصف مواقعها التجريبية ولا تعمم على جميع قرى كفر الشيخ.

أعمال جمع عامة يمكن أن تستمر

- استخراج جداول دراسة Basiouny 2020 بعد التحقق اليدوي من النسب والوحدات وربطها بسياقها.
- استكمال تقرير جودة مياه ترعة الدقلت من المقال/المكملات المنشورة.
- توثيق صفحات توصيات ARC/APC الرسمية لكل طريقة زراعة ومرحلة، ووسم المصدر/تاريخ النفاذ.
- استكشاف WaPOR كبيانات ET فعلية مشتقة دون تنزيل صور NDVI الضخمة، مع عدم خلط ET بحجم الري.

8. نصائح التسليم للشخص الذي سيكمل التنظيف

1. ابدأ من `database/agriwater_clean.sqlite` و`schema/data_dictionary.csv`، لا من ملفات CSV التي أسماؤها OLD أو before.
2. استخدم `source_registry.json` وعمودي study_id/source_locator/data_status لحصر أصل كل نتيجة.
3. حدد هدف الموديل قبل اختيار الصفوف: ETc تقديري؟ مياه مطبقة؟ زمن تشغيل؟ غلة؟ كل هدف يتطلب مصدر تسمية مختلفًا.
4. عند بناء مجموعة تعلم، لا تخلط المحطة والخرائط والسيناريوهات مع عينات المزارع تحت نوع سجل واحد. أنشئ split حسب الدراسة/الموسم/الموقع لتجنب تسرب بيانات المصدر.
5. وحّد الوحدات بطريقة معلنة، لا تحوّل EC أو تركيزًا أو كمية ماء دون حفظ الوحدة الأصلية والقيمة المحولة والطريقة.
6. لا تعوض NULL تلقائيًا، ولا تحذف الصفوف ذات أعمدة لا تنطبق على الدراسة؛ قيم مناسبة قد تكون sparse بطبيعتها في الجداول الطويلة.
7. احتفظ بعمود data_status وتاريخ المصدر وإصدار المعادلة لأي قيمة مشتقة.
8. قبل توصية فلاحية، أضف مستوى ثقة وشرط إيقاف عند غياب متغير حرج مثل تصرف المضخة.

> **تقييم الجاهزية:** الحزمة جاهزة لتسليم قاعدة البيانات وشرحها، ولبدء profiling وتنظيف تحليلي منظم. ليست جاهزة لموديل متحقق أو إشعار تشغيل دقيق؛ الهدف الميداني غير موجود.

9. المراجع والملفات

ملفات الحزمة

- `database/agriwater_clean.sqlite` - القاعدة المنسوخة والمتحقق من سلامتها.
- `schema/schema.sql`, `schema/erd_core.mmd`, `schema/erd_all_tables.mmd`.
- `schema/data_dictionary.csv`, `schema/column_profile.csv`, `schema/foreign_key_relationships.csv`.
- `metadata/data_quality_issues.csv`, `metadata/source_registry.json`, `metadata/export_manifest.csv`.

مصادر رئيسية

1. دراسة الحامول 2020-2021: https://jssae.journals.ekb.eg/article_243275_4763f4aa42c43aa2757cd3f2ece14627.pdf
2. خريطة كفر الشيخ من 119 جسة، DOI: 10.1515/geo-2022-0495: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/geo-2022-0495/html
3. ARC سخا سوبر 300: https://www.arc.sci.eg/products/details/9560
4. NASA POWER: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/
5. FAO-56 Kc: https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0b.htm

تاريخ اللقطة: 25-10-2026. عناوين الأعمدة كاملة في قاموس البيانات؛ يعرض هذا التقرير أبرز العلاقات والمشكلات دون إخفاء السجلات الناقصة أو تحويل الدليل المنشور إلى حقيقة حقلية.